

國立台中第一高級中學 102 學年度科學班免試入學化學科實作試題

說明：試題分為第一部分【紙筆測驗題】65 分及第二部分【實驗操作題】35 分，總分合計 100 分。紙筆測驗及實驗作答順序不拘，請自行分配時間依題目指示在答案卷上作答。答案為方程式時，必須平衡係數。

第一部分【紙筆測驗題】

1. 若實驗室的酒精燈不慎打翻在桌上並著火，是否可灑水滅火？為什麼？ (2+2%)
2. 烤肉用的木炭不易點燃且燃燒緩慢，但若將木炭磨成細粉後散布於空氣中，則一點點火花或靜電就會造成劇烈爆炸，這個現象被稱作「塵爆」。請推測它的發生原因。(4%)
3. 氯化氫 HCl 是具有強烈刺激性的氣體，溶於水則成為鹽酸。硫酸 H_2SO_4 則為高沸點（遠高於 100°C ）的液體，請問如何使用硫酸製造出鹽酸？你可以使用其他一或二種任何化學藥品。(4%)
4. 裝有碳酸氫銨 NH_4HCO_3 藥品的容器若沒蓋緊，會散發出臭氣，一段時間後會發現容器內固體藥品變少，且有液體產生。請寫出可能的化學反應式並簡單說明之。(4%)
5. 取不等量的紅色固體化合物 A 分別投入 500 mL 水中，觀察是否完全溶解，並取 5 mL 液體用儀器測量紅色溶液色彩濃度（以數字表示）結果如下表：

投入 A 重量	0 g	0.5 g	1.0 g	2.5 g	5.0 g	8.0 g
溶液色彩濃度	0	7.5	15.0	37.5	60.0	60.0
未溶解固體	無	無	無	無	有	有

今取 0.9 g 的化合物 A，投入 100 mL 水中，同樣取 5 mL 液體用儀器測量，所量得的溶液色彩濃度為何？是否有未溶解固體存在？(過程、結果各 3%)

6. 有四個鋼瓶分別裝有氮氣、二氧化碳、氫氣與氨氣。今不慎遺失標籤，你要如何確認四個鋼瓶內所裝的氣體？ (4×2%)

7. 中一同學想製造二氧化碳氣體，並加以收集、檢驗。
- (1) 請設計並劃出一個完整實驗裝置簡圖，需標示出①反應物藥品及②使用器材名稱③收集產物方式④檢驗所用藥品。(5%)
 - (2) 寫出製備二氧化碳化學方程式。(2%)
 - (3) 製備二氧化碳反應為吸熱或放熱反應？(2%)
 - (4) 中一同學點燃一片鎂帶放入充滿 CO_2 的瓶中，會觀察到何種現象？(2%)

8. 中一同學發現實驗室架上有四個裝未知物質的容器，老師給他一張可能的清單如下表：

A	B	C	D	E
空氣	H_2	O_2	CO	CO_2
F	G	H	I	J
1 M KMnO_4 水溶液	1 M NaCl 水溶液	1 M NaOH 水溶液	1 M HCl 水溶液	1 M 醋酸 水溶液

中一同學將四個容器分別標上甲、乙、丙、丁，並作了一些實驗，結果彙整如下：

(實驗一) 甲、乙是無色氣體。丙、丁是無色液體。

(實驗二) 用潤溼的石蕊試紙測試，乙及丁使藍石蕊試紙呈紅色，試甲及丙，則紅藍石蕊試紙均不變色。

(實驗三) 0°C ，1 atm 時甲的密度約為 1.28 g/L。

(實驗四) 燃燒的蠟燭置入充滿甲的瓶中，可繼續燃燒，置入充滿乙的瓶中，則立刻熄滅。

(實驗五) 燃燒的蠟燭立於盛水的燒杯中，使充滿甲的瓶倒蓋在燃燒的蠟燭上，並將瓶口沒入水中，可見瓶中水面升高，蠟燭熄滅時，水面就停止上升。

(實驗六) 將數滴 0.1 M 硝酸銀滴入丙及丁中，可使丙立刻產生白色沉澱，丁則無可見的反應發生。

原子量： $\text{H} = 1.01$ ， $\text{C} = 12.0$ ， $\text{N} = 14.0$ ， $\text{O} = 16.0$ ， $\text{Na} = 23.0$ ， $\text{K} = 39.1$ ， $\text{Cl} = 35.5$ ， $\text{Mn} = 54.9$

根據以上的資料，回答下列問題：(8%，每格 2 分)

- (1) 甲的分子量為_____ (列出計算式才給分)
- (2) 乙氣體為_____ (寫出化學式)
- (3) 丙為_____ (寫出化學式)
- (4) 若丁溶液的密度為 1.2 g/L，則丁溶液的重量百分率濃度為_____ %。

9. 右圖為電解食鹽水實驗裝置。回答下列問題：(10%，每格 2 分)

- (1) 寫出電解食鹽水化學方程式。
- (2) 電解槽正極產生的反應方程式為何？如何檢驗正極產生之氣體？
- (3) 若以自製的鋅銅電池來代替直流電源，此時連接鋅銅電池鋅片端的石墨棒會電解出何種氣體？
- (4) 承上題，電解一段時間後鋅銅電池中的銅片重量會如何變化？



圖 12-1 電解飽和食鹽水

10. 試利用你所學的化學知識設計出兩種隱形墨水(墨水本身無色，但可利用某種方法讓原本無色的字跡顯色)，並說明其原理。(6%)

第二部分【實驗操作題】

一、注意事項

實驗開始前請同學詳閱以下幾點注意事項，切勿違規以免被扣分。

1. 確實清點器材，若有短缺請立刻舉手要求補齊。
2. 實驗前應自行將器材清洗乾淨，實驗後需將器材清洗完畢後回復原狀。
3. 所有藥品及蒸餾水在公共器材桌，請自行領取，取藥品時勿左顧右盼。
4. NaOH 是強鹼，裝填時建議戴上護目鏡及手套，作好防護措施。
5. 實驗完畢未使用完之 NaOH，請倒入公共器材桌上之廢液桶。

二、器材及藥品

【藥品】氫氧化鈉及食用醋每人限領一次，指示劑不在此限，若有違規本大題零分計算。
開始操作時請攜帶適當之燒杯至公共器材桌領取。

1. 0.10M NaOH 100mL (每人一份)
2. 食用醋 20mL (每人一份)
3. 酚酞、甲基紅及甲基橙三種指示劑 (自由選用)

【器材】實驗室提供以下器材請同學依自己判斷選用

1. 器材籃內 (每人 1 份)
 - ① 鐵架及滴定管夾 1 組
 - ② 長柄滴定管刷 1 支
 - ③ 漏斗 1 個
 - ④ 特夫綸滴定管 1 支
 - ⑤ 250mL 錐形瓶 3 個
 - ⑥ 滴管 2 支
 - ⑦ 100mL、250mL 燒杯 各 2 個
 - ⑧ 量筒 (10mL 及 25mL) 各 1 個
 - ⑨ 10mL 分度吸量管及安全吸球 1 組
 - ⑩ 護目鏡 1 個及手套一付
2. 公共器材桌上 (所有考生共用)
電子天平 2 台 (有需要可使用)

三、實驗題目

食醋是日常生活中很常見的調味品，食醋中最主要的酸為醋酸，它是一種弱酸，分子式 CH_3COOH 。現在實驗室提供一未知濃度之食醋及一已知濃度之氫氧化鈉標準液 (濃度公告於黑板上)，請利用酸鹼滴定之實驗技巧測出食醋中含醋酸之重量百分率。

同學可參考以下簡單步驟，若覺不足可自己再增加一些額外的實驗步驟。完全依本卷參考步驟操作實驗則不需將步驟書寫於答案區，若你認為有額外增加實驗步驟之需要，請將你設計之加強步驟寫於回答問題之第 8 題。

【實驗參考步驟】

1. 取出 5.0mL 食醋，加入 25mL 蒸餾水後置入適當容器中，加入數滴指示劑，混合均勻。
2. 將氫氧化鈉溶液裝填入滴定管中
3. 滴定至達當量點後停止滴定，記錄氫氧化鈉的消耗量。
4. 計算食醋中含醋酸之重量百分率。

四、回答問題（總分 35 分，請在答案卷上作答）

1. NaOH 不能前一天事先配好否則濃度會產生誤差，請你簡單說明原因。（2 分）
說明：
2. 參考步驟 1 中應選擇何種器材取出 5mL 食醋？_____（2 分）
3. 參考步驟 1 中之待測液（食醋+蒸餾水）應置入何種容器中最適合進行滴定？
_____（2 分）
4. 你認為本實驗那一種指示劑最適合？簡單說明理由。（2 分）
說明：
5. 某生以下列方式操作實驗，你認為完全不會造成實驗誤差者請打「○」，若會造成實驗誤差者請打「×」（4 分）
 - (1) () 參考步驟 1 中裝待測液之容器以蒸餾水洗淨後直接裝入食用醋。
 - (2) () 參考步驟 2 中先將滴定管以蒸餾水洗淨然後直接裝入氫氧化鈉標準液。
6. 寫出醋酸與氫氧化鈉滴定時所發生之淨離子反應方程式。（3 分）
答：
7. 實驗室中若需要確認配出的氫氧化鈉標準液之濃度，我們常用鄰苯二甲酸氫鉀（KHP）來標定氫氧化鈉。
假設稱取 0.50 克之 KHP（分子量 204）溶於 20mL 水後，以氫氧化鈉溶液滴定之，耗去 24.5mL NaOH 達當量點，依此數據計算出氫氧化鈉標準液之濃度。（3 分，答案取 2 位有效數字，沒列算式不給分）

8. 首先，若你有自行設計實驗加強步驟，請在此以條列方式書寫並簡單說明你的實驗步驟之必要性。（3 分）
其次，設計一簡單易讀的實驗表格記錄你的實驗數據。（4 分）
最後，將你的實驗數據列式計算，並將最後的實驗結果（食醋中含醋酸重量百分率）劃線標示。（10 分）